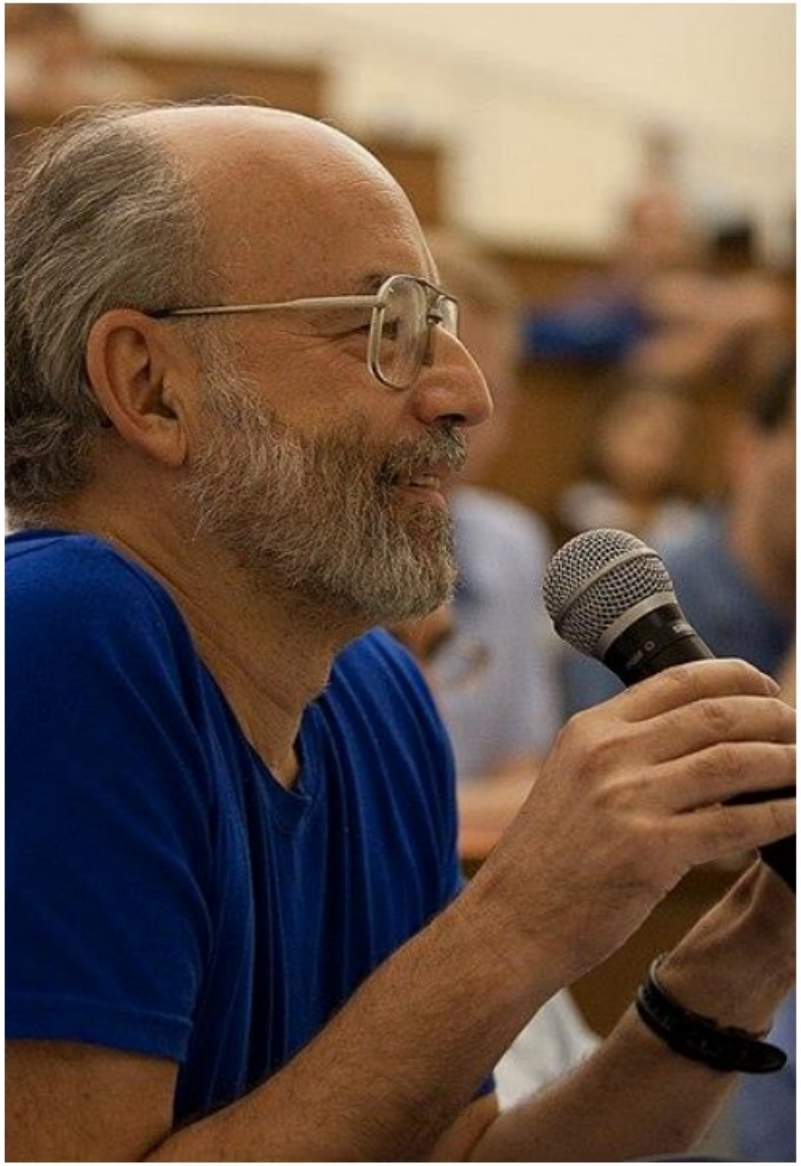
Шифр Шамира



~ 1980 г.

Ади Шамир (Adi Shamir)

описал трехэтапный протокол обмена зашифрованными сообщениями.

Описание алгоритма

Перейдем к описанию системы. Пусть есть два абонента A и B, соединенные линией связи. A хочет передать сообщение m абоненту B так, чтобы никто не узнал его содержание. A выбирает случайное большое простое число p и открыто передает его B. Затем A выбирает два числа c_A и d_A, такие, что

$$c_A d_A \bmod (p-1) = 1. \tag{2.17}$$

Эти числа A держит в секрете и передавать не будет. B тоже выбирает два числа c_B и d_B, такие, что

$$c_B d_B \bmod (p-1) = 1, \tag{2.18}$$

и держит их в секрете.

Формирование секретных ключей C_A , D_A на стороне А

$$C_A D_A \, mod \, (p-1) = 1$$

C_A – генерируется случайное число в диапазоне $(2;\ p-1)$, такое, что НОД $(C_A, p-1) = 1$

D_A можно найти с помощью обобщенного алгоритма Евклида.

Формирование секретных ключей C_B , D_B на стороне B (точно так же, как на стороне A)

$$C_B D_B \, mod \, (p-1) = 1$$

C_B – генерируется случайное число в диапазоне $(2;\ p-1)$, такое, что НОД $(C_B, p-1) = 1$

D_B можно найти с помощью обобщенного алгоритма Евклида.

После этого A передает свое сообщение m, используя трехступенчатый протокол. Если $m < p$ (m рассматривается как число), то сообщение m передается сразу , если же $m \geq p$, то сообщение предствляется в виде $m_1, m_2, \ldots, m_t$, где все $m_i < p$, и затем передаются последовательно $m_1, m_2, \ldots, m_t$. При этом для кодирования каждого m_i лучше выбирать случайно новые пары (c_A, d_A) и (c_B, d_B) — в противном случае надежность системы понижается.

После этого A передает свое сообщение m, используя трехступенчатый протокол. Если $m < p$ (m рассматривается как число), то сообщение m передается сразу , если же $m \geq p$, то сообщение предствляется в виде $m_1, m_2, \ldots, m_t$, где все $m_i < p$, и затем передаются последовательно $m_1, m_2, \ldots, m_t$. При этом для кодирования каждого m_i лучше выбирать случайно новые пары (c_A, d_A) и (c_B, d_B) — в противном случае надежность системы понижается.

В настоящее время такой шифр, как правило, используется для передачи чисел, например, секретных ключей, значения которых меньше p. Таким образом, мы будем рассматривать только случай $m < p$. Дадим описание протокола.

Шаг 1. A вычисляет число

$$x_1 = m^{c_A} \bmod p, \tag{2.19}$$

где m — исходное сообщение, и пересылает x_1 к B.

Шаг 1. A вычисляет число

$$x_1 = m^{c_A} \bmod p, \tag{2.19}$$

где m — исходное сообщение, и пересылает x_1 к B.

Шаг 2. B, получив x_1, вычисляет число

$$x_2 = x_1^{c_B} \bmod p \tag{2.20}$$

и передает x_2 к A.

Шаг 1. A вычисляет число

$$x_1 = m^{c_A} \bmod p, \tag{2.19}$$

где m — исходное сообщение, и пересылает x_1 к B.

Шаг 2. B, получив x_1, вычисляет число

$$x_2 = x_1^{c_B} \bmod p \tag{2.20}$$

и передает x_2 к A.

Шаг 3. A вычисляет число

$$x_3 = x_2^{d_A} \bmod p \tag{2.21}$$

и передает его B.

Шаг 1. A вычисляет число

$$x_1 = m^{c_A} \bmod p, \tag{2.19}$$

где m — исходное сообщение, и пересылает x_1 к B.

Шаг 2. B, получив x_1, вычисляет число

$$x_2 = x_1^{c_B} \bmod p \tag{2.20}$$

и передает x_2 к A.

Шаг 3. A вычисляет число

$$x_3 = x_2^{d_A} \bmod p \tag{2.21}$$

и передает его B.

Шаг 4. B, получив x_3, вычисляет число

$$x_4 = x_3^{d_B} \bmod p. \tag{2.22}$$

Утверждение 2.10 (свойства протокола Шамира).

1) *$x_4 = m$, т.е. в результате реализации протокола от A к B действительно передается исходное сообщение;*

2) *злоумышленник не может узнать, какое сообщение было передано.*

Доказательство. Вначале заметим, что любое целое число $e \geq 0$ может быть представлено в виде $e = k(p-1) + r$, где $r = e \bmod (p-1)$. Поэтому на основании теоремы Ферма

$$x^e \bmod p = x^{k(p-1)+r} \bmod p = \\ = (1^k \cdot x^r) \bmod p = x^{e \bmod (p-1)} \bmod p. \quad (2.23)$$

Справедливость первого пункта утверждения вытекает из следующей цепочки равенств:

$$\begin{aligned} x_4 &= x_3^{d_B} \bmod p = (x_2^{d_A})^{d_B} \bmod p = \\ &= (x_1^{c_B})^{d_A d_B} \bmod p = (m^{c_A})^{c_B d_A d_B} \bmod p = \\ &= m^{c_A d_A c_B d_B} \bmod p = m^{(c_A d_A c_B d_B) \bmod (p-1)} \bmod p = m \end{aligned}$$

(предпоследнее равенство следует из (2.23), а последнее выполняется в силу (2.17) и (2.18)).

Доказательство второго пункта утверждения основано на предположении, что для злоумышленника, пытающегося определить m, не существует стратегии более эффективной, чем следующая. Вначале он вычисляет c_B из (2.20), затем находит d_B и, наконец, вычисляет $x_4 = m$ по (2.22). Но для осуществления этой стратегии злоумышленник должен решить задачу дискретного логарифмирования (2.20), что практически невозможно при больших p.

Шаг 1. A вычисляет число

$$x_1 = m^{c_A} \bmod p, \tag{2.19}$$

Шаг 2. B, получив x_1, вычисляет число

$$x_2 = x_1^{c_B} \bmod p \tag{2.20}$$

Шаг 3. A вычисляет число

$$x_3 = x_2^{d_A} \bmod p \tag{2.21}$$

Шаг 4. B, получив x_3, вычисляет число

$$x_4 = x_3^{d_B} \bmod p. \tag{2.22}$$

Пример 2.15. Пусть A хочет передать B сообщение $m = 10$. A выбирает $p = 23$, $c_A = 7$ $(\gcd(7, 22) = 1)$ и вычисляет $d_A = 19$. Аналогично, B выбирает параметры $c_B = 5$ (взаимно простое с 22) и $d_B = 9$. Переходим к протоколу Шамира.

Шаг 1. $x_1 = 10^7 \bmod 23 = 14$.

Шаг 2. $x_2 = 14^5 \bmod 23 = 15$.

Шаг 3. $x_3 = 15^{19} \bmod 23 = 19$.

Шаг 4. $x_4 = 19^9 \bmod 23 = 10$.

Таким образом, B получил передаваемое сообщение $m = 10$.

Шифр Эль-Гамаля



1985 г.

Тахер Эль-Гамаль

(Taher ElGamal)

предложил криптосистему

с открытым ключом

Описание алгоритма

Абоненты A, B , C , . . . , хотят передавать друг другу зашифрованные сообщения, не имея никаких защищенных каналов связи

Шифр, предложенный Эль-Гамалем, решает эту задачу, используя, в отличие от шифра Шамира, только одну пересылку сообщения.

Описание алгоритма

Абоненты A, B , C , . . . , хотят передавать друг другу зашифрованные сообщения, не имея никаких защищенных каналов связи

Шифр, предложенный Эль-Гамалем, решает эту задачу, используя, в отличие от шифра Шамира, только одну пересылку сообщения.

Фактически здесь **используется схема Диффи–Хеллмана**, чтобы сформировать общий секретный ключ для двух абонентов, передающих друг другу сообщение, и затем сообщение шифруется путем умножения его на этот ключ.

Для каждого следующего сообщения секретный ключ вычисляется заново.

Для всей группы абонентов выбираются некоторое большое простое число **p** и число **g**, такие, что различные степени **g** суть различные числа по модулю **p**.

Числа **p** и **g** передаются абонентам в открытом виде (они могут использоваться всеми абонентами сети).

Для всей группы абонентов выбираются некоторое большое простое число **p** и число **g**, такие, что различные степени **g** суть различные числа по модулю **p**.

Числа **p** и **g** передаются абонентам в открытом виде (они могут использоваться всеми абонентами сети).

Затем каждый абонент группы выбирает свое секретное число c_i, $1 < c_i < p-1$, и вычисляет соответствующее ему открытое число d_i,

$$d_i = g^{c_i} \bmod p. \qquad (2.24)$$

Абонент	Секретный ключ	Открытый ключ
A	c_A	d_A
B	c_B	d_B
C	c_C	d_C

Покажем теперь, как A передает сообщение m абоненту B. Будем предполагать, как и при описании шифра Шамира, что сообщение представлено в виде числа $m < p$.

Шаг 1. A формирует случайное число k, $1 \le k \le p-2$, вычисляет числа

$$r = g^k \bmod p, \tag{2.25}$$

$$e = m \cdot {d_B}^k \bmod p \tag{2.26}$$

и передает пару чисел (r, e) абоненту B.

Покажем теперь, как A передает сообщение m абоненту B. Будем предполагать, как и при описании шифра Шамира, что сообщение представлено в виде числа $m < p$.

Шаг 1. A формирует случайное число k, $1 \le k \le p-2$, вычисляет числа

$$r = g^k \bmod p, \tag{2.25}$$

$$e = m \cdot {d_B}^k \bmod p \tag{2.26}$$

и передает пару чисел (r, e) абоненту B.

Шаг 2. B, получив (r, e), вычисляет

$$m' = e \cdot r^{p-1-c_B} \bmod p. \tag{2.27}$$

Утверждение 2.11 (свойства шифра Эль-Гамаля).

1) *Абонент* B *получил сообщение, т.е.* $m' = m$;

2) *противник, зная* p, g, d_B, r *и* e, *не может вычислить* m.

Доказательство. Подставим в (2.27) значение e из (2.26):

$$m' = m \cdot {d_B}^k \cdot r^{p-1-c_B} \bmod p.$$

Утверждение 2.11 (свойства шифра Эль-Гамаля).

1) *Абонент* B *получил сообщение, т.е.* $m' = m$;

2) *противник, зная* p, g, d_B, r *и* e, *не может вычислить* m.

Доказательство. Подставим в (2.27) значение e из (2.26):

$$m' = m \cdot {d_B}^k \cdot r^{p-1-c_B} \bmod p.$$

Теперь вместо r подставим (2.25), а вместо d_B — (2.24):

$$m' = m \cdot (g^{c_B})^k \cdot (g^k)^{p-1-c_B} \bmod p =$$
$$= m \cdot g^{c_B k + k(p-1) - k c_B} \bmod p = m \cdot g^{k(p-1)} \bmod p.$$

Утверждение 2.11 (свойства шифра Эль-Гамаля).

1) *Абонент B получил сообщение, т.е. $m' = m$;*

2) *противник, зная p, g, d_B, r и e, не может вычислить m.*

Доказательство. Подставим в (2.27) значение e из (2.26):

$$m' = m \cdot {d_B}^k \cdot r^{p-1-c_B} \bmod p.$$

Теперь вместо r подставим (2.25), а вместо d_B — (2.24):

$$m' = m \cdot (g^{c_B})^k \cdot (g^k)^{p-1-c_B} \bmod p =$$
$$= m \cdot g^{c_B k + k(p-1) - k c_B} \bmod p = m \cdot g^{k(p-1)} \bmod p.$$

По теореме Ферма

$$g^{k(p-1)} \bmod p = 1^k \bmod p = 1,$$

и, таким образом, мы получаем первую часть утверждения.

Для доказательства второй части заметим, что противник не может вычислить k в равенстве (2.25), так как это задача дискретного логарифмирования.

$$r = g^k \bmod p, \tag{2.25}$$

Для доказательства второй части заметим, что противник не может вычислить k в равенстве (2.25), так как это задача дискретного логарифмирования.

$$r = g^k \bmod p, \tag{2.25}$$

Следовательно, он не может вычислить m в равенстве (2.26), так как m было умножено на неизвестное ему число.

$$e = m \cdot {d_B}^k \bmod p \tag{2.26}$$

Для доказательства второй части заметим, что противник не может вычислить $\boldsymbol{k}$ в равенстве (2.25), так как это задача дискретного логарифмирования.

$$r = g^k \bmod p, \tag{2.25}$$

Следовательно, он не может вычислить m в равенстве (2.26), так как m было умножено на неизвестное ему число.

$$e = m \cdot {d_B}^k \bmod p \tag{2.26}$$

Противник также не может воспроизвести действия законного получателя сообщения (абонента B), так как ему не известно секретное число $\boldsymbol{c_B}$ (вычисление $\boldsymbol{c_B}$ на основании (2.24) — также задача дискретного логарифмирования).

$$d_i = g^{c_i} \bmod p. \tag{2.24}$$

Пример 2.16. Передадим сообщение $m = 15$ от A к B. Выберем параметры аналогично тому, как это было сделано в примере 2.2 стр. 20. Возьмем $p = 23$, $g = 5$. Пусть абонент B выбрал для себя секретное число $c_B = 13$ и вычислил по (2.24)

$$d_B = 5^{13} \bmod 23 = 21.$$

Пример 2.16. Передадим сообщение $m = 15$ от A к B. Выберем параметры аналогично тому, как это было сделано в примере 2.2 стр. 20. Возьмем $p = 23$, $g = 5$. Пусть абонент B выбрал для себя секретное число $c_B = 13$ и вычислил по (2.24)

$$d_B = 5^{13} \bmod 23 = 21.$$

Абонент A выбирает случайно число k, например $k = 7$, и вычисляет по (2.25), (2.26):

$$r = 5^7 \bmod 23 = 17, \quad e = 15 \cdot 21^7 \bmod 23 = 15 \cdot 10 \bmod 23 = 12.$$

Пример 2.16. Передадим сообщение $m = 15$ от A к B. Выберем параметры аналогично тому, как это было сделано в примере 2.2 стр. 20. Возьмем $p = 23$, $g = 5$. Пусть абонент B выбрал для себя секретное число $c_B = 13$ и вычислил по (2.24)

$$d_B = 5^{13} \bmod 23 = 21.$$

Абонент A выбирает случайно число k, например $k = 7$, и вычисляет по (2.25), (2.26):

$$r = 5^7 \bmod 23 = 17, \quad e = 15 \cdot 21^7 \bmod 23 = 15 \cdot 10 \bmod 23 = 12.$$

Теперь A посылает к B зашифрованное сообщение в виде пары чисел $(17, 12)$. B вычисляет по (2.27)

$$m' = 12 \cdot 17^{23-1-13} \bmod 23 = 12 \cdot 17^9 \bmod 23 = 12 \cdot 7 \bmod 23 = 15.$$

Мы видим, что B смог расшифровать переданное сообщение.

Шифр RSA. Односторонняя функция с «лазейкой»

R – Rivest

S – Shamir

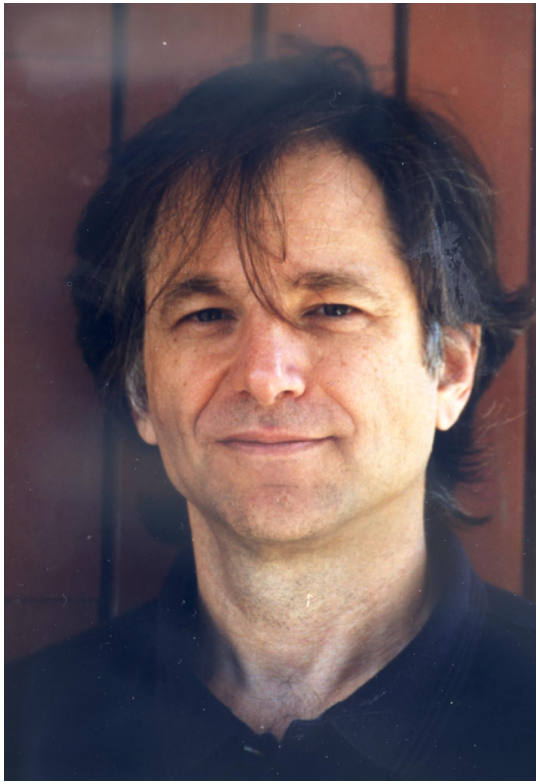
A – Adleman



Ronald Rivest



Adi Shamir



Leonard Adleman

1977 – разработан алгоритм RSA

В августе 1977 года в колонке «Математические игры» Мартина Гарднера в журнале Scientific American появилось первое описание криптосистемы RSA.

Читателям также было предложено дешифровать английскую фразу, зашифрованную описанным алгоритмом:

9686	9613	7546	2206
1477	1409	2225	4355
8829	0575	9991	1245
7431	9874	6951	2093
0816	2982	2514	5708
3569	3147	6622	8839
8962	8013	3919	9055
1829	9451	5781	5154

1993 г. - запуск проекта распределённых вычислений с координацией через электронную почту по решению головоломки.

Исходное сообщение:

«THE MAGIC WORDS ARE SQUEAMISH OSSIFRAGE»

«Волшебные слова — это брезгливый ягнятник»

9686	9613	7546	2206
1477	1409	2225	4355
8829	0575	9991	1245
7431	9874	6951	2093
0816	2982	2514	5708
3569	3147	6622	8839
8962	8013	3919	9055
1829	9451	5781	5154

Описание алгоритма

Эта система базируется на следующих двух фактах из теории чисел:

1) задача проверки числа на простоту является сравнительно легкой;

2) задача разложения чисел вида $n = pq$ (p и q — простые числа) на множители является очень трудной, если мы знаем только n, а p и q — большие числа (это так называемая задача факторизации).

Пусть в нашей системе есть абоненты A, B, C, ... Каждый абонент выбирает случайно два больших простых числа P и Q. Затем он вычисляет число

$$N = PQ. \tag{2.28}$$

(Число N является открытой информацией, доступной другим абонентам.) После этого абонент вычисляет число $\phi = (P-1)(Q-1)$ и выбирает некоторое число $d < \phi$, взаимно простое с ϕ, и по обобщенному алгоритму Евклида находит число c, такое, что

$$cd \bmod \phi = 1. \tag{2.29}$$

$$cd \bmod m = 1. \tag{2.14}$$

Покажем, как можно вычислить инверсию с помощью обобщенного алгоритма Евклида. Равенство (2.14) означает, что для некоторого целого k

$$cd - km = 1. \tag{2.15}$$

Учитывая, что c и m взаимно просты, перепишем (2.15) в виде

$$m(-k) + cd = \gcd(m, c), \tag{2.16}$$

$$ax + by = \gcd(a, b).$$

Вся информация, связанная с абонентами и являющаяся их открытыми и секретными ключами, представлена в табл. 2.4.

Таблица 2.4. **Ключи пользователей в системе RSA**

Абонент	Секретный ключ	Открытый ключ
A	c_A	d_A, N_A
B	c_B	d_B, N_B
C	c_C	d_C, N_C

Пусть Алиса хочет передать сообщение m Бобу, причем сообщение m рассматривается как число, удовлетворяющее неравенству $m < N_B$ (далее индекс B указывает на то, что соответствующие параметры принадлежат Бобу).

Шаг 1. Алиса шифрует сообщение по формуле

$$e = m^{d_B} \bmod N_B, \tag{2.30}$$

используя открытые параметры Боба, и пересылает e по открытой линии.

Шаг 2. Боб, получивший зашифрованное сообщение, вычисляет

$$m' = e^{c_B} \bmod N_B. \tag{2.31}$$

Теорема 2.8. *Если p и q — простые числа, $p \neq q$ и k — произвольное целое число, то*

$$a^{k\varphi(pq)+1} \bmod (pq) = a. \tag{2.12}$$

Утверждение 2.12. *Для описанного протокола $m' = m$, т.е. абонент B получает исходящее от A сообщение.*

Доказательство. По построению протокола

$$m' = e^{c_B} \bmod N_B = m^{d_B c_B} \bmod N_B.$$

Равенство (2.29) означает, что для некоторого k

$$c_B d_B = k\phi_B + 1.$$

Согласно утверждению 2.5

$$\phi_B = (P_B - 1)(Q_B - 1) = \varphi(N_B),$$

где $\varphi(\cdot)$ — функция Эйлера. Отсюда и из теоремы 2.8 следует

$$m' = m^{k\varphi(N_B)+1} \bmod N_B = m.$$

Утверждение 2.13 (свойства протокола RSA).

1) *Протокол шифрует и дешифрует информацию корректно;*

2) *злоумышленник, перехватывающий все сообщения и знающий всю открытую информацию, не сможет найти исходное сообщение при больших* P *и* Q*.*

Первое свойство протокола следует из утверждения 2.12:

Утверждение 2.12. *Для описанного протокола* $m' = m$*, т.е. абонент* B *получает исходящее от* A *сообщение.*

Утверждение 2.13 (свойства протокола RSA).

1) *Протокол шифрует и дешифрует информацию корректно;*

2) *злоумышленник, перехватывающий все сообщения и знающий всю открытую информацию, не сможет найти исходное сообщение при больших P и Q.*

Доказательство второго свойства: злоумышленник знает только открытые параметры ***N*** и ***d*** . Чтобы найти ***c*** , он должен знать значение $\varphi(N) = (P - 1)(Q - 1)$, а для этого ему требуется знать ***P*** и ***Q***.

Он может найти ***P*** и ***Q***, разложив ***N*** на множители, однако это трудная задача.

Но изначальный выбор больших случайных ***P*** и ***Q*** возможен за приемлемое время.

Односторонняя функция $y = x^d mod\, N$, применяемая в системе RSA, обладает так называемой «лазейкой», позволяющей легко вычислить обратную функцию $x = \sqrt[d]{y}\, mod\, N$, если известно разложение N на простые множители.

Односторонняя функция $y = x^d mod\, N$, применяемая в системе RSA, обладает так называемой «лазейкой», позволяющей легко вычислить обратную функцию $x = \sqrt[d]{y}\, mod\, N$, если известно разложение *N* на простые множители.

Действительно, легко вычислить $\varphi = (P - 1)(Q - 1)$, а затем $c = d^{-1} mod\, \varphi$.

Односторонняя функция $y = x^d mod\, N$, применяемая в системе RSA, обладает так называемой «лазейкой», позволяющей легко вычислить обратную функцию $x = \sqrt[d]{y}\, mod\, N$, если известно разложение *N* на простые множители.

Действительно, легко вычислить $\varphi = (P - 1)(Q - 1)$, а затем $c = d^{-1} mod\, \varphi$.

! Если P и Q неизвестны, то вычисление значения обратной функции практически невозможно, а найти *P* и *Q* по *N* очень трудно, т.е. знание *P* и *Q* — это «лазейка» или «потайной ход»).

Для схемы *RSA* важно, чтобы каждый абонент выбирал **собственную пару простых чисел *P* и *Q*, т.е. все модули N_A , N_B , N_C , . . . должны быть различны** (в противном случае один абонент мог бы читать зашифрованные сообщения, предназначенные для другого абонента).

Для схемы ***RSA*** важно, чтобы каждый абонент выбирал **собственную пару простых чисел *P* и *Q*, т.е. все модули N_A , N_B , N_C , . . . должны быть различны** (в противном случае один абонент мог бы читать зашифрованные сообщения, предназначенные для другого абонента).

Однако этого не требуется от второго открытого параметра ***d*** . **Параметр *d* может быть одинаковым у всех абонентов.**

Часто рекомендуется выбирать ***d* = 3** (при соответствующем выборе ***P*** и ***Q***). Тогда шифрование выполняется максимально быстро, всего за два умножения.

Пример 2.17. Допустим, Алиса хочет передать Бобу сообщение $m = 15$. Пусть Боб выбрал следующие параметры:

$$P_B = 3,\ Q_B = 11,\ N_B = 33,\ d_B = 3$$

(3 взаимно просто с $\varphi(33) = 20$)

Пример 2.17. Допустим, Алиса хочет передать Бобу сообщение $m = 15$. Пусть Боб выбрал следующие параметры:

$$P_B = 3,\ Q_B = 11,\ N_B = 33,\ d_B = 3$$

(3 взаимно просто с $\varphi(33) = 20$)

Найдем c_B с помощью обобщенного алгоритма Евклида:

$$c_B = 7$$

(проверим: $3 \cdot 7 \bmod 20 = 1$).

Пример 2.17. Допустим, Алиса хочет передать Бобу сообщение $m = 15$. Пусть Боб выбрал следующие параметры:

$$P_B = 3,\ Q_B = 11,\ N_B = 33,\ d_B = 3$$

(3 взаимно просто с $\varphi(33) = 20$)

Найдем c_B с помощью обобщенного алгоритма Евклида:

$$c_B = 7$$

(проверим: $3 \cdot 7 \bmod 20 = 1$). Кодируем m по формуле (2.30):

$$e = 15^3 \bmod 33 = 15^2 \cdot 15 \bmod 33 = 27 \cdot 15 \bmod 33 = 9.$$

Пример 2.17. Допустим, Алиса хочет передать Бобу сообщение $m = 15$. Пусть Боб выбрал следующие параметры:

$$P_B = 3,\ Q_B = 11,\ N_B = 33,\ d_B = 3$$

(3 взаимно просто с $\varphi(33) = 20$)

Найдем c_B с помощью обобщенного алгоритма Евклида:

$$c_B = 7$$

(проверим: $3 \cdot 7 \bmod 20 = 1$). Кодируем m по формуле (2.30):

$$e = 15^3 \bmod 33 = 15^2 \cdot 15 \bmod 33 = 27 \cdot 15 \bmod 33 = 9.$$

Число 9 Алиса передает Бобу по открытому каналу связи. Только Боб знает $c_B = 7$, поэтому он декодирует принятое сообщение, используя (2.31):

$$m' = 9^7 \bmod 33 = \left(9^2\right)^2 \cdot 9^2 \cdot 9 \bmod 33 = 15^2 \cdot 15 \cdot 9 \bmod 33 = 15.$$

Рассмотренная система невскрываема при больших P и Q, но обладает следующим недостатком: A передает сообщение B , используя открытую информацию абонента B (числа N_B и d_B). **Злоумышленник не может читать сообщения, предназначенные для *B* , однако он может передать сообщение к *B* от имени *A*.**

Рассмотренная система невскрываема при больших P и Q, но обладает следующим недостатком: A передает сообщение B , используя открытую информацию абонента B (числа N_B и d_B). **Злоумышленник не может читать сообщения, предназначенные для B , однако он может передать сообщение к B от имени A.**

Избежать этого можно, используя более сложные протоколы, например, следующий.

A хочет передать B сообщение m . Сначала A вычисляет число

$$e = m^{c_A} \bmod N_A .$$

Рассмотренная система невскрываема при больших P и Q, но обладает следующим недостатком: A передает сообщение B , используя открытую информацию абонента B (числа N_B и d_B). **Злоумышленник не может читать сообщения, предназначенные для B , однако он может передать сообщение к B от имени A.**

Избежать этого можно, используя более сложные протоколы, например, следующий.

A хочет передать B сообщение m . Сначала A вычисляет число

$$e = m^{c_A} \bmod N_A .$$

Злоумышленник не может этого сделать, так как c_A секретно. Затем A вычисляет число

$f = e^{d_B} \bmod N_B$ и передает f к B.

Рассмотренная система невскрываема при больших P и Q, но обладает следующим недостатком: A передает сообщение B , используя открытую информацию абонента B (числа N_B и d_B). **Злоумышленник не может читать сообщения, предназначенные для *B* , однако он может передать сообщение к *B* от имени *A*.**

Избежать этого можно, используя более сложные протоколы, например, следующий.

A хочет передать B сообщение m . Сначала A вычисляет число

$$e = m^{c_A} \bmod N_A .$$

Злоумышленник не может этого сделать, так как c_A секретно. Затем A вычисляет число

$f = e^{d_B} \bmod N_B$ и передает f к B.

B получает f и вычисляет последовательно числа

$$u = f^{c_B} \bmod N_B \text{ и } w = u^{d_A} \bmod N_A .$$

В результате абонент B получает сообщение $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{m}$.

В результате абонент *B* получает сообщение $\boldsymbol{w = m}$.

Как и в исходной схеме *RSA*, **злоумышленник не может прочитать переданное сообщение**, но здесь, в отличие от *RSA*, **он не может также послать сообщение от имени *A*** (поскольку не знает секретного $\boldsymbol{c_A}$).

В результате абонент *B* получает сообщение $\boldsymbol{w = m}$.

Как и в исходной схеме *RSA*, **злоумышленник не может прочитать переданное сообщение**, но здесь, в отличие от *RSA*, **он не может также послать сообщение от имени *A*** (поскольку не знает секретного $\boldsymbol{c_A}$).

Здесь мы встречаемся с новой ситуацией. *B* знает, что сообщение пришло от *A*, т.е. *A* как бы «подписал» его, зашифровав своим секретным $\boldsymbol{c_A}$.

В результате абонент *B* получает сообщение $\boldsymbol{w = m}$.

Как и в исходной схеме *RSA*, **злоумышленник не может прочитать переданное сообщение**, но здесь, в отличие от *RSA*, **он не может также послать сообщение от имени *A*** (поскольку не знает секретного $\boldsymbol{c_A}$).

Здесь мы встречаемся с новой ситуацией. *B* знает, что сообщение пришло от *A*, т.е. *A* как бы «подписал» его, зашифровав своим секретным $\boldsymbol{c_A}$.

Это пример так называемой ***электронной*** или ***цифровой подписи***. Она — одно из широко используемых на практике изобретений современной криптографии.